

2022~2023 学年第二学期

《高等数学 B-微积分 (二)》课程代码: 160040410

一、选择题 (共 5 题, 每题 4 分, 共计 20 分)

1. (C) 2. (B) 3. (A) 4. (D) 5. (B)

二、填空题 (共 5 题, 每题 4 分, 共计 20 分)

1. 0 2. 2 3. $\pi(e-1)$ 4. $2\left(\frac{2}{3}\right)^x$ 5. 16

三、计算题 (共 5 题, 1-4 每题 8 分, 第 5 题 12, 共计 44 分. 解答应写出推理, 演算步骤)

1. 已知 $f(x)$ 具有一阶连续导数, 且 $\int_0^2 f(x)dx = 4$, $f(2) = 3$, 求定积分 $\int_0^2 xf'(x)dx$

$$\text{【解】 } \int_0^2 xf'(x)dx = \int_0^2 xdf(x) \quad 3 \text{ 分}$$

$$= xf(x)\Big|_0^2 - \int_0^2 f(x)dx \quad 6 \text{ 分}$$

$$= 2f(2) - 4 = 6 - 4 = 2 \quad 8 \text{ 分}$$

2. 已知 $f(u, v)$ 有连续的偏导数, $z = f(xy, x + \ln y)$, 求全微分 dz .

$$\text{【解】 } \frac{\partial z}{\partial x} = yf'_1 + f'_2 \quad 3 \text{ 分}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = xf'_1 + \frac{1}{y}f'_2 \quad 6 \text{ 分}$$

$$dz = (yf'_1 + f'_2)dx + (xf'_1 + \frac{1}{y}f'_2)dy \quad 8 \text{ 分}$$

3. 求微分方程 $y' - \frac{2}{x}y = x^2$ 满足条件 $y|_{x=1} = 3$ 的特解.

$$\text{【解】 } p(x) = -\frac{2}{x}, \quad q(x) = x^2 \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{则由一阶线性非齐次微分方程通解公式 } y = e^{-\int p(x)dx} \left(\int q(x)e^{\int p(x)dx} + c \right) \quad 4 \text{ 分}$$



$$= e^{-\int \frac{2}{x} dx} (\int x^2 e^{\frac{2}{x}} dx + c)$$

$$= e^{2 \ln x} (\int x^2 e^{-2 \ln x} dx + c)$$

$$= x^2 (\int 1 dx + c) = x^2 (x + c)$$

7 分

由条件 $y|_{x=1} = 3$ 带入上式得 $c = 2$ ，从而特解 $y = x^3 + 2x^2$

8 分

4. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n}$ ，求该幂级数的收敛域及和函数.

【解】收敛半径 $R = \frac{1}{\rho} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = 1$ ，则幂级数一定在区间 $(-1, 1)$ 收敛. 2 分

当 $x = -1$ 时， $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(-1)^n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散；

当 $x = 1$ 时， $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1^n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ 收敛，收敛域 $(-1, 1]$ 4 分

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \int_0^x x^{n-1} dx = \int_0^x \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n x^{n-1} dx$$

6 分

$$= \int_0^x \frac{-1}{1+x} dx = -\ln(1+x) \Big|_0^x = -\ln(1+x)$$

8 分

5 在曲线 $y = e^x$ 上点 $(1, e)$ 处作一切线 L ，试求：

(1) 切线 L 的方程；

(2) 由曲线 $y = e^x$ 、切线 L 以及 y 轴所围图形的面积 A ；

(3) 上述所围平面图形绕 x 轴旋转一周所成旋转体的体积 V 。

【解】(1) $y' = e^x$ ，则过点 $(1, e)$ 的切线斜率 $y'|_{x=1} = e$ ， 2 分

从而切线 L 的方程： $y - e = e(x - 1)$ ，即 $y = ex$ 4 分

$$(2) A = \int_0^1 e^x - ex dx = (e^x - \frac{1}{2}ex^2) \Big|_0^1 = \frac{1}{2}e - 1$$

8 分

$$(3) V = \pi \int_0^1 (e^x)^2 - (ex)^2 dx = \pi (\frac{1}{2}e^{2x} - e^2 \frac{1}{3}x^3) \Big|_0^1 = \pi (\frac{e^2}{6} - \frac{1}{2})$$

12 分

四、应用与证明题(共 2 题，第 1 题 10 分，第 2 题 6 分，共计 16 分. 解答应写出推理步骤)

1. 某企业的一种产品在甲乙两地的需求函数分别是 $Q_1 = 19 - 0.1p_1$ ，

$Q_2 = 44 - 0.4p_2$ (其中 p_1, p_2 表示价格， Q_1, Q_2 表示需求量). 已知生产该产品

的总成本函数为 $150 + 10Q_1 + 10Q_2$. 试问：应如何确定甲、乙两地的市场价格，能



使企业利润最大?

【解】 利润函数 $L = P_1 Q_1 + P_2 Q_2 - (150 + 10Q_1 + 10Q_2)$

$$= -0.1p_1^2 + 20p_1 - 0.4p_2^2 + 48p_2 - 780 \quad 3 \text{ 分}$$

$$\text{找驻点: 令 } L_{p_1} = -0.2p_1 + 20 = 0$$

$$L_{p_2} = -0.8p_2 + 48 = 0$$

$$\text{唯一驻点 } (100, 60). \quad 7 \text{ 分}$$

$$A = L_{p_1 p_1}(100, 60) = -0.2 < 0, B = L_{p_1 p_2}(100, 60) = 0, C = L_{p_2 p_2}(100, 60) = -0.8,$$

$$\Delta = AC - B^2 = 0.16 - 0 > 0$$

唯一的驻点 $(100, 60)$ 是极大值点, 从而 $(100, 60)$ 就是最大值点. 10 分

2. 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n \sin n$ 绝对收敛.

$$\text{【解】 } |u_n \sin n| \leq |u_n| = u_n \quad 3 \text{ 分}$$

$$\text{而正项级数 } \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 收敛, } \sum_{n=1}^{\infty} |u_n \sin n| \text{ 收敛,} \quad 5 \text{ 分}$$

$$\text{从而级数 } \sum_{n=1}^{\infty} u_n \sin n \text{ 绝对收敛.} \quad 6 \text{ 分}$$

